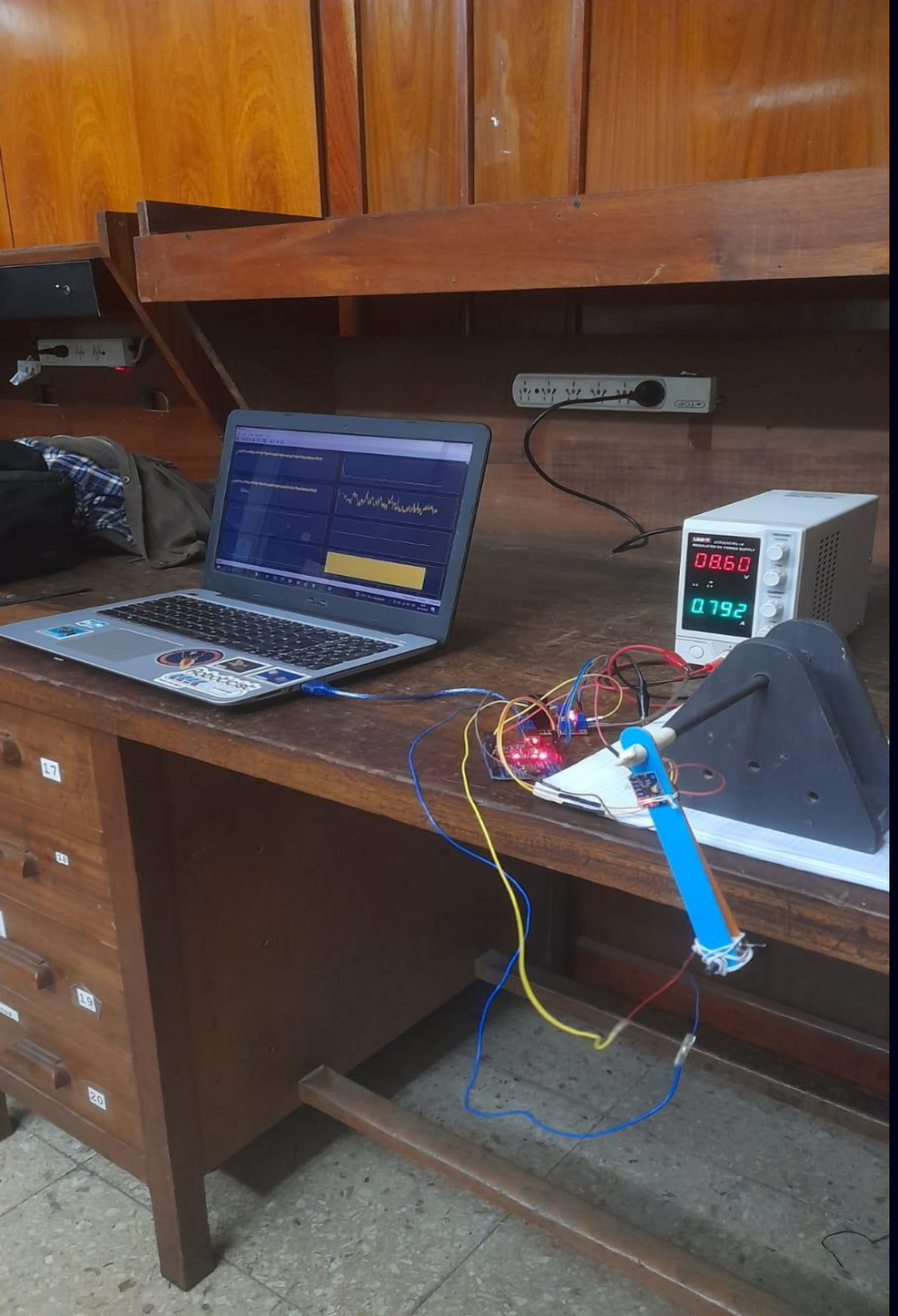


Hito final - Self Tuning Regulator

Fabricio Della Vedova

Baltazar Ariel Etchepareborda

1. Diseño automático del control
2. Acercamiento al problema
3. Planteo STR Adaptativo Directo
4. Resultados en simulación y en planta real
5. Resultados y validación del desempeño obtenido
6. Dificultades y conclusiones

Condición de causalidad

1

- Necesitamos S/R y T/R realizables, por lo que deg(S) ≤ deg(R) y deg(T) ≤ deg(R)

- Además el término de mayor orden de Alc es AR, por lo que deg(R) = deg(Alc) – deg(A)

- Se puede buscar la soluci´on de menor orden pidiendo deg(S) = deg(A) – 1

2 Modelo Elegido:

- Na = 2, Nr = 1, Ns = 1

$\text{grad}(A)$	$\text{grad}(R)$	$N_{par} = 2\text{grad}(R) + 1$	$\text{grad}(A_{cl})$	Resultado
1	0	1	1	OK
2	0	1	3	pocos params
2	1	3	3	OK
2	2	5	3	muchos params
3	2	5	5	OK
4	3	7	7	OK
n_a	$n_a - 1$	$2n_a - 1$	$2n_a - 1$	OK

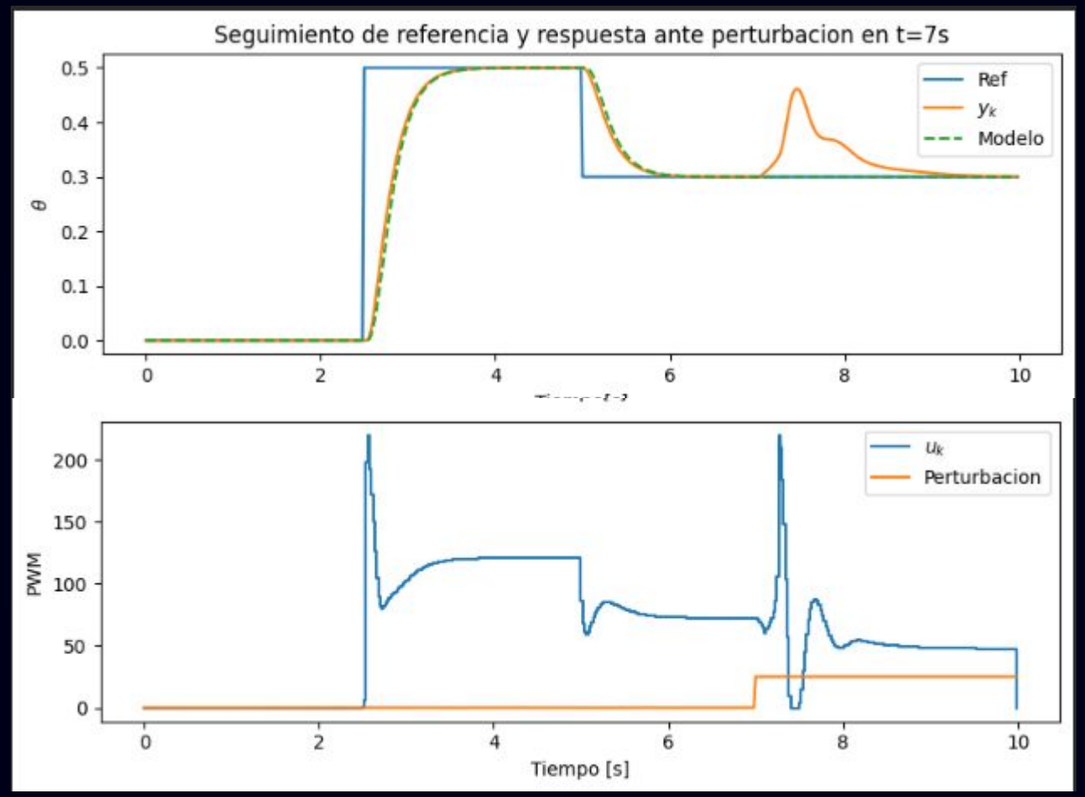
Elección de acercamiento al problema

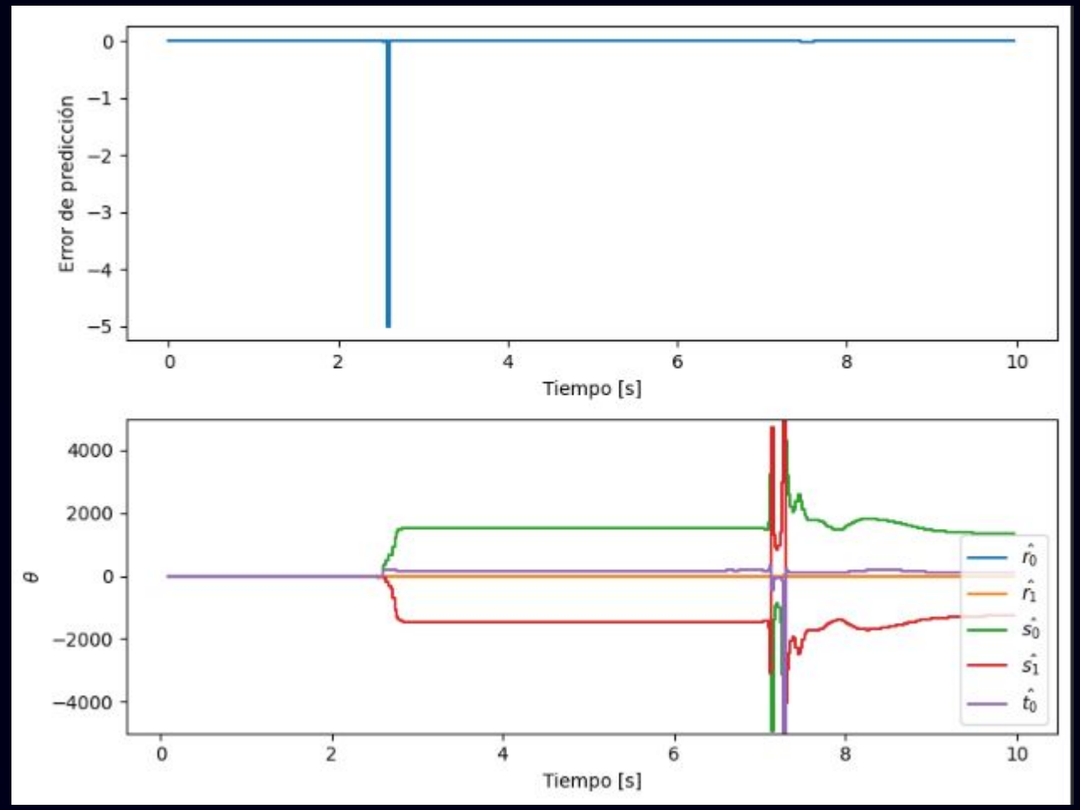
- Reconociendo lo visto en clase, se elige ir por un control sin cancelación, optando por un control menos performante pero más robusto, donde saturen menos los actuadores.
- Se diseña el controlador pidiendo seguir un comportamiento de un polinomio a lazo cerrado
- No se impone una respuesta perfecta al modelo con cancelación para hacer el sistema más robusto y con acciones de control razonables (se busca evitar el ringing).
- El motivo por el cual no se busca una dinámica en particular es en parte gracias a la limitación física e identificación en una planta real.
- Por estos motivos, se busca ir por STR ADAPTATIVO DIRECTO.

Planteo STR Adaptativo Directo

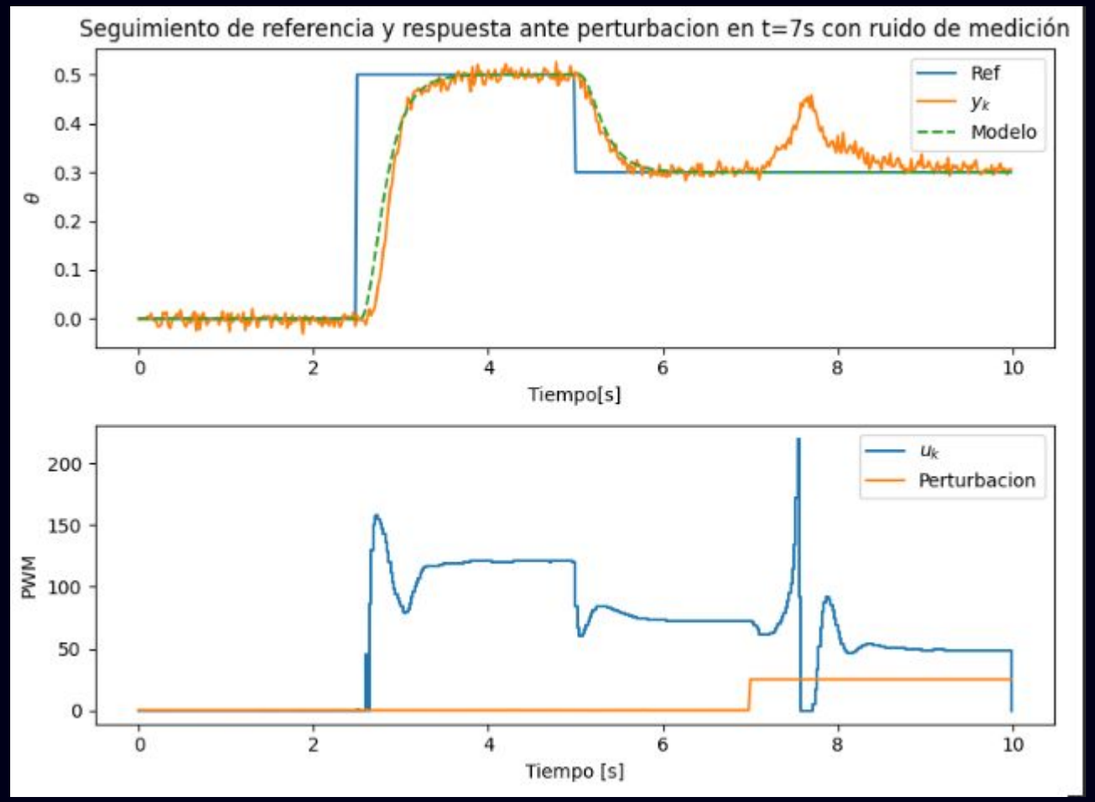
- Se parte del modelo de la planta y desarrollando: $(AR + BS)y = BRu + BSy$
- Tomando la especificación de diseño Acl = Ru + Sy $y = B\left(R\frac{1}{A_{lc}}u + S\frac{1}{A_{lc}}y\right)$
- Se filtran las señales por el sistema 1/Alc, dejando el modelo: $y = B(Ru_f + Sy_f)$
- Así podemos plantear un regresor y obtener los parámetros de nuestro controlador afectados por b0 $\varphi = [u_{f,k}, \ldots, u_{f,k-l}, y_{f,k}, \ldots, y_{f,k-l}]^\top$ $\theta = [br_0, \ldots, br_l, bs_0, \ldots, bs_l]^\top$
- R debe ser mónico, por lo que el primer parámetro br0 = b y esto nos permite despejar el resto de parámetros R y S.
- Finalmente se elige t0 para una ganancia en estado estacionario de 1 $\frac{t_0 B(1)}{A_{lc}(1)} = 1$

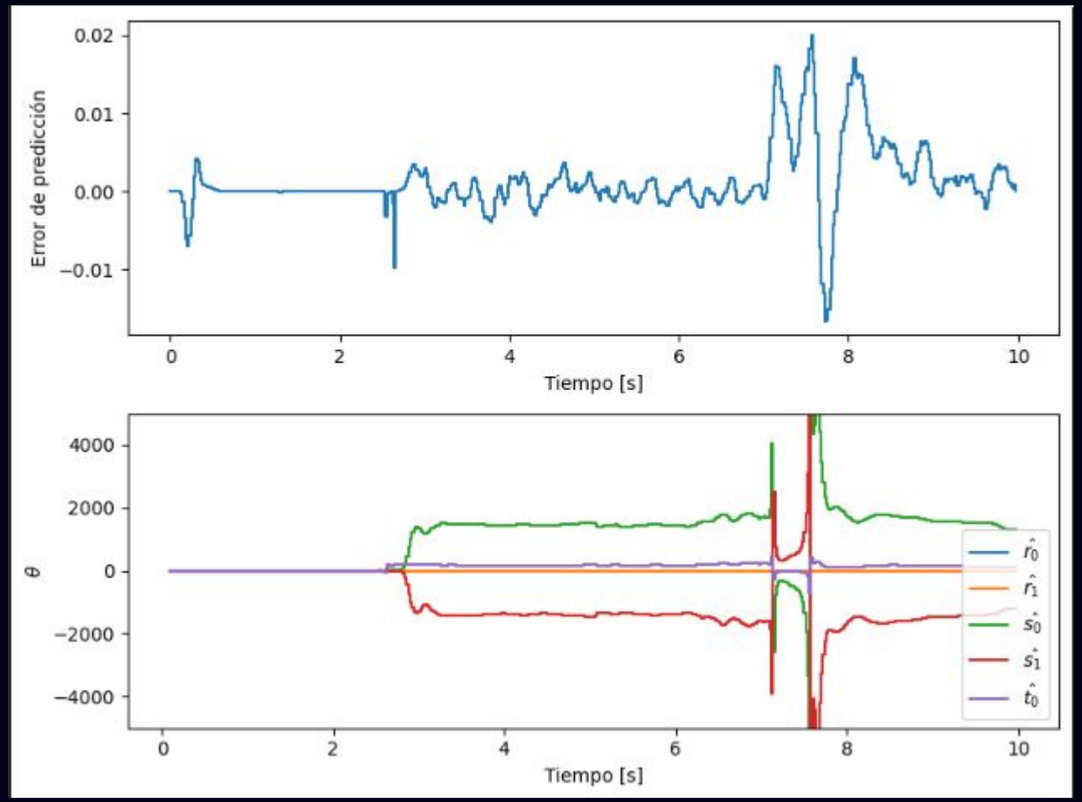
Resultados sin ruido de medición - Simulación





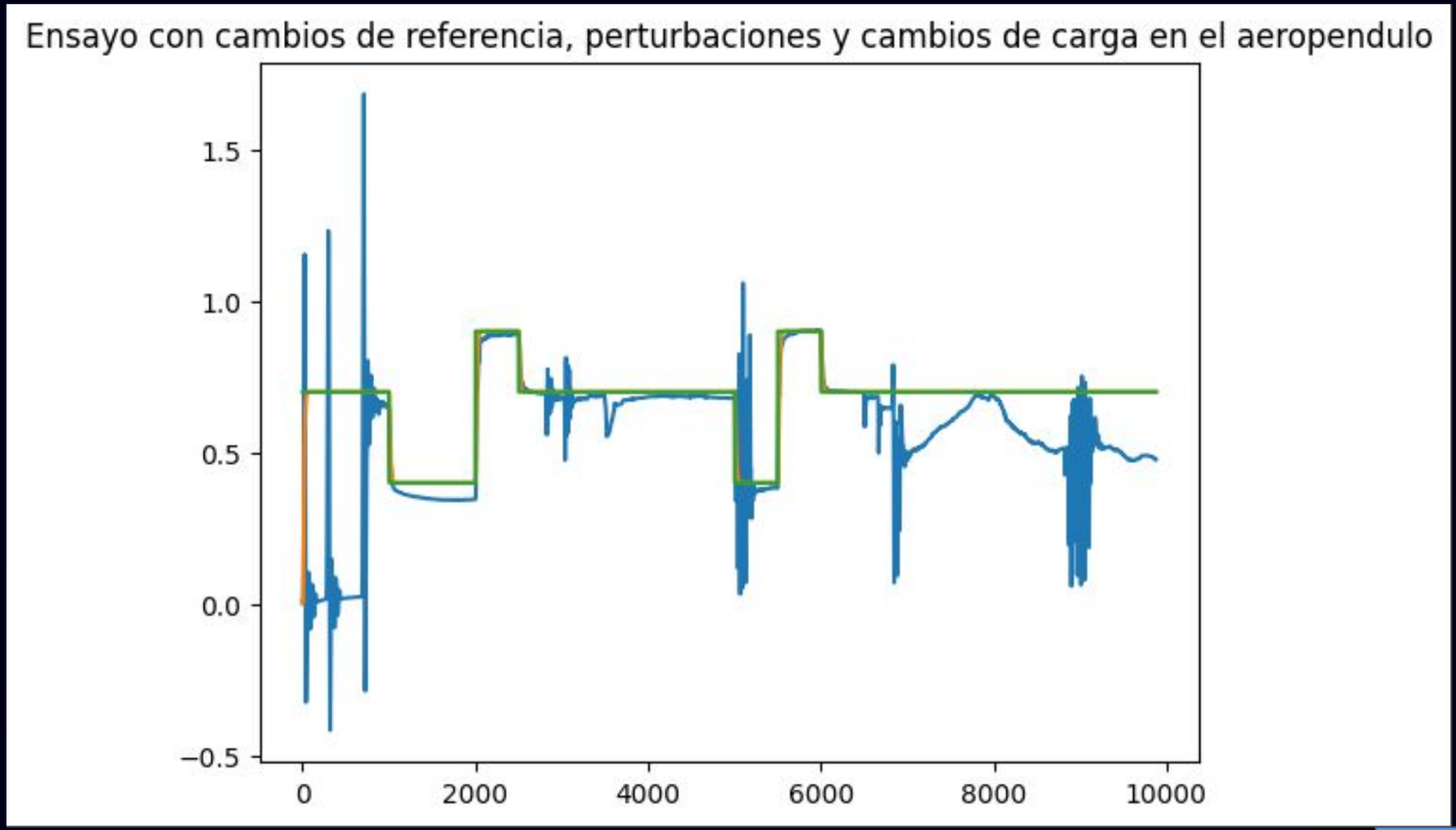
Resultados con ruido de medición - Simulación





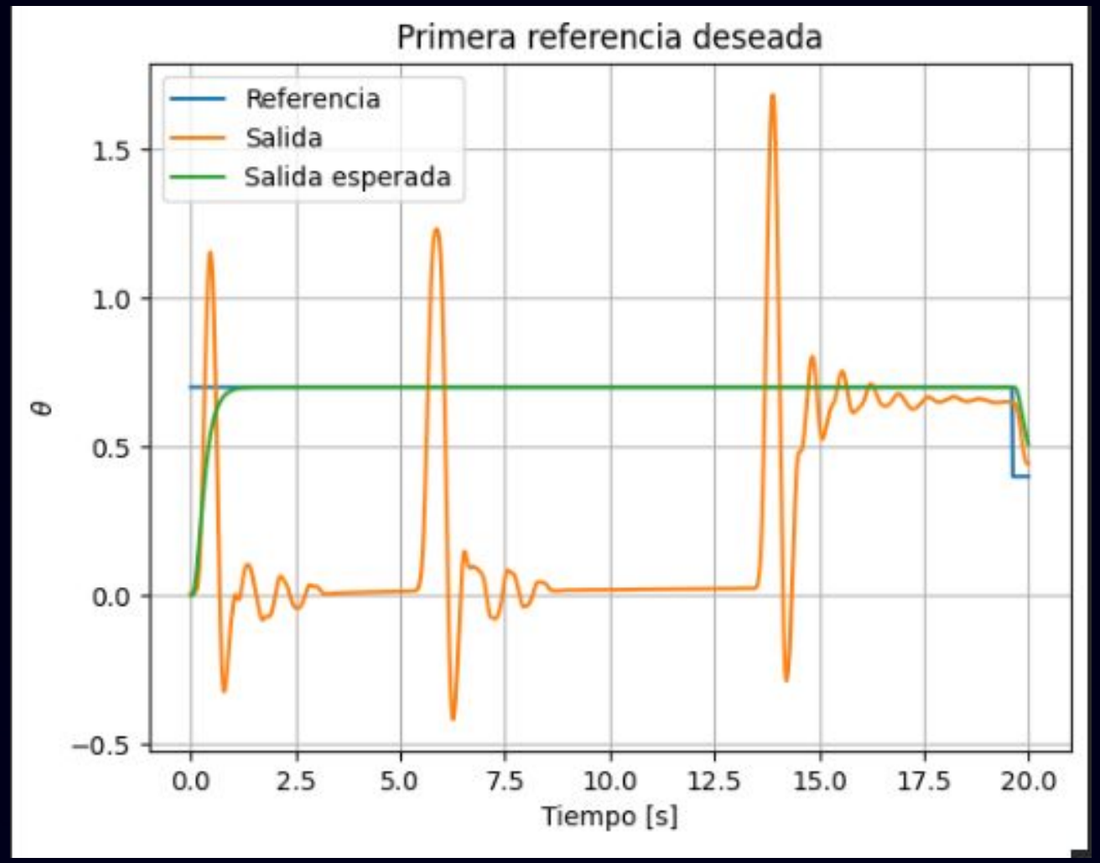
Experimento en la planta real

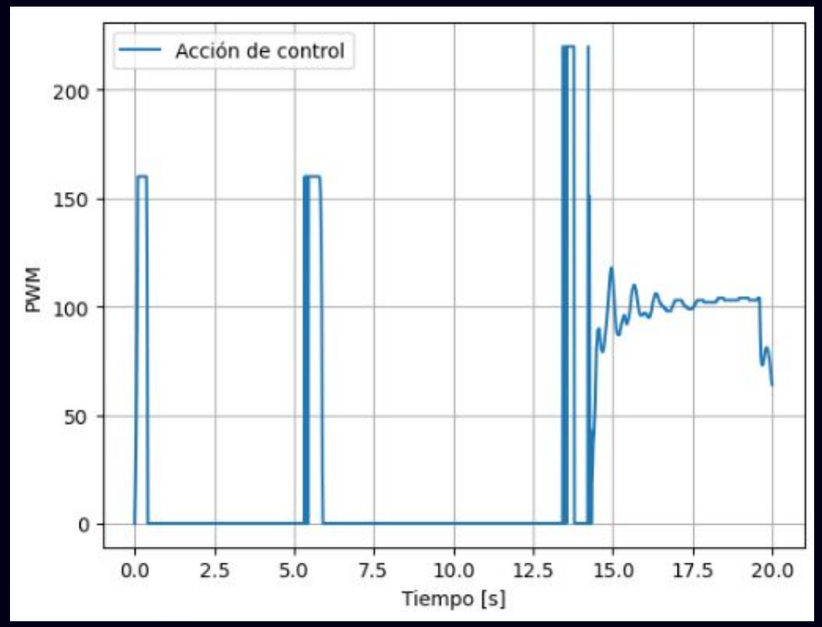
Una vez validado el algoritmo en simulación, se experimentó con la planta real a través de cambios de referencia, perturbaciones y modificaciones on-line sobre la planta real

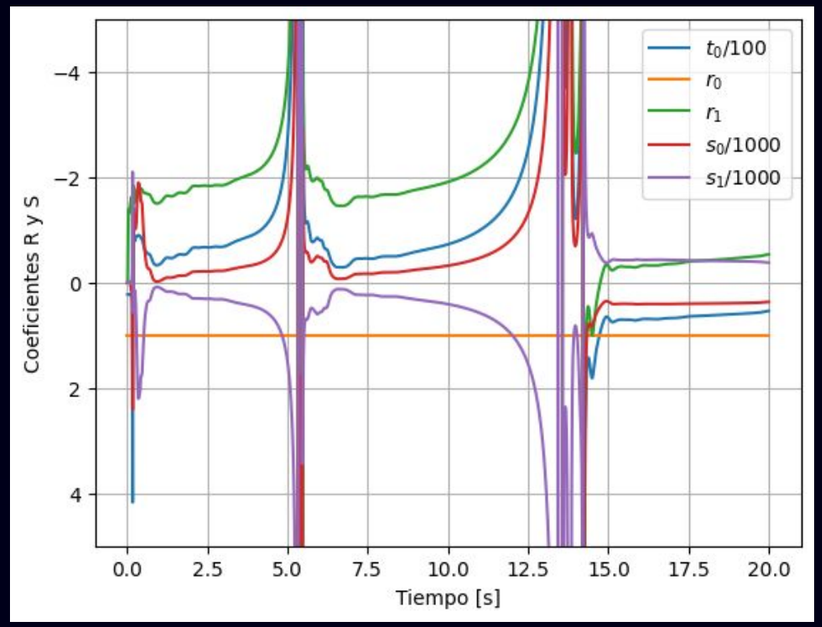


Escalón inicial

Se observan dificultades para seguir la primera referencia dada por la falta de aprendizaje de los parámetros iniciales



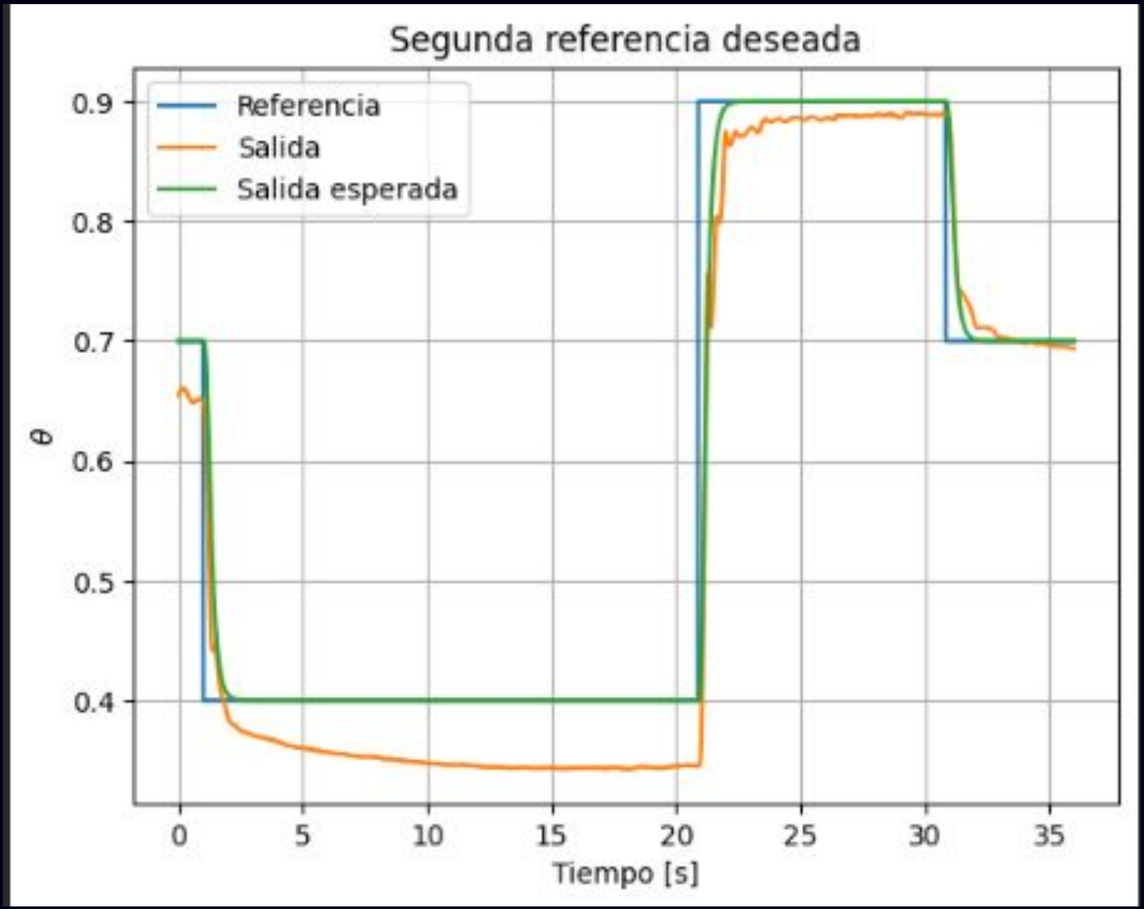


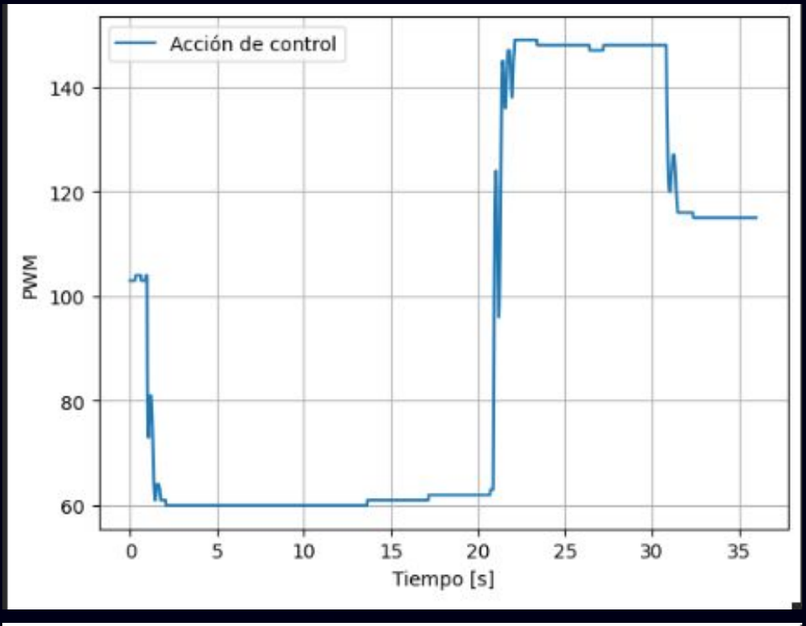


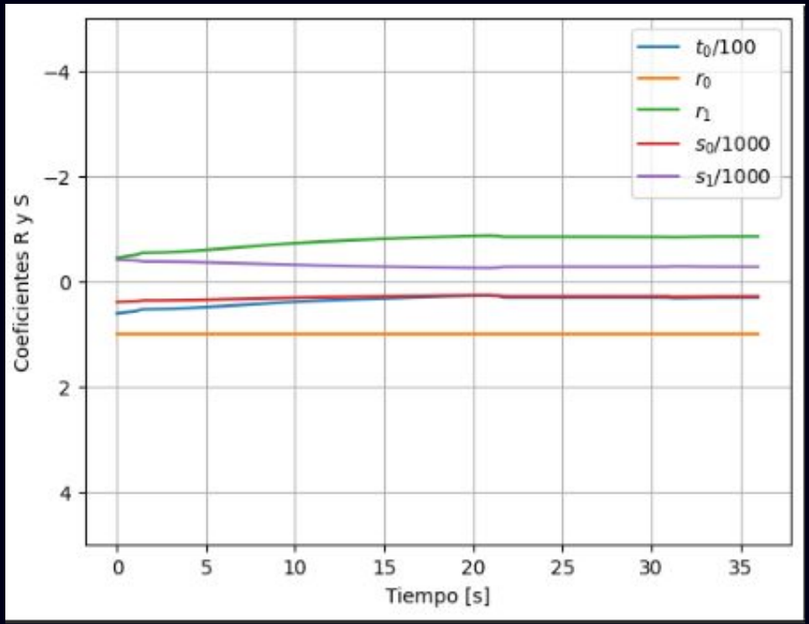
Escalones siguientes

Con cada escalón mejora el seguimiento del modelo,

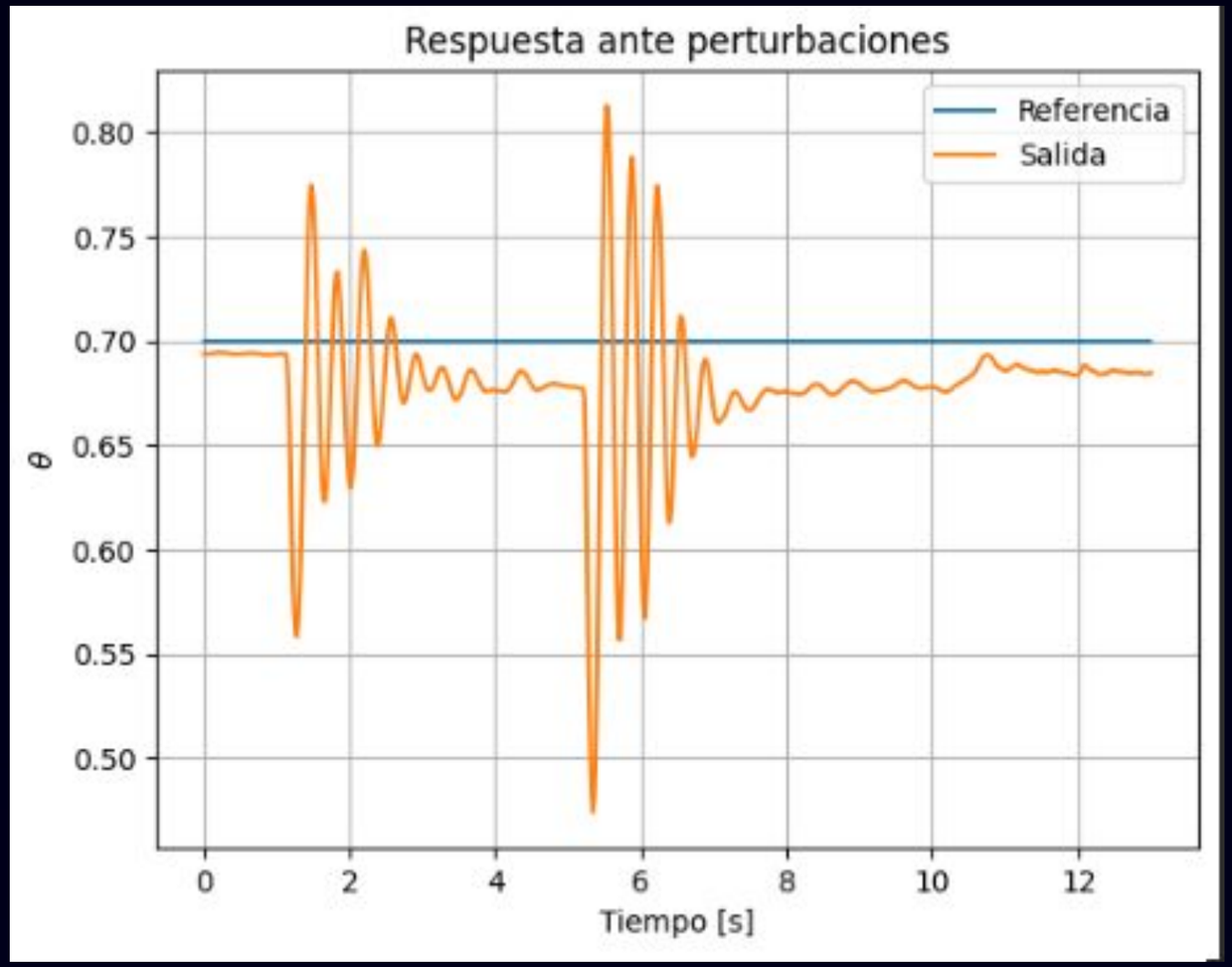
los parámetros se estabilizan

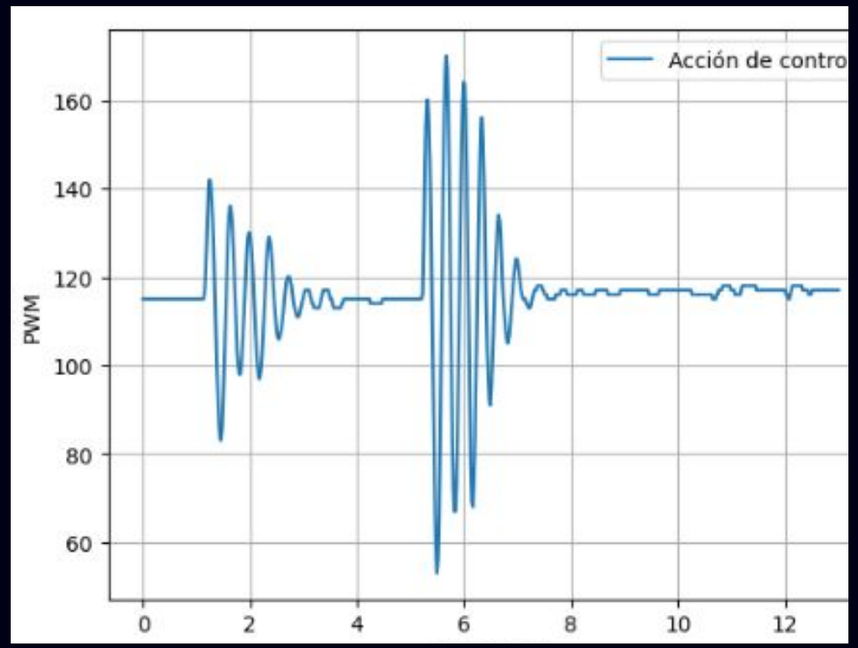


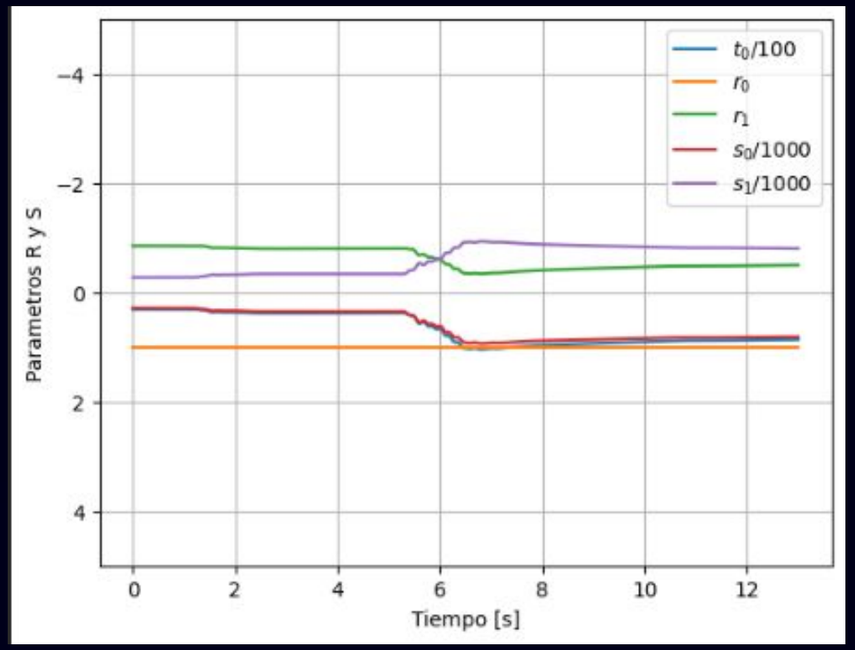




Respuesta a perturbaciones

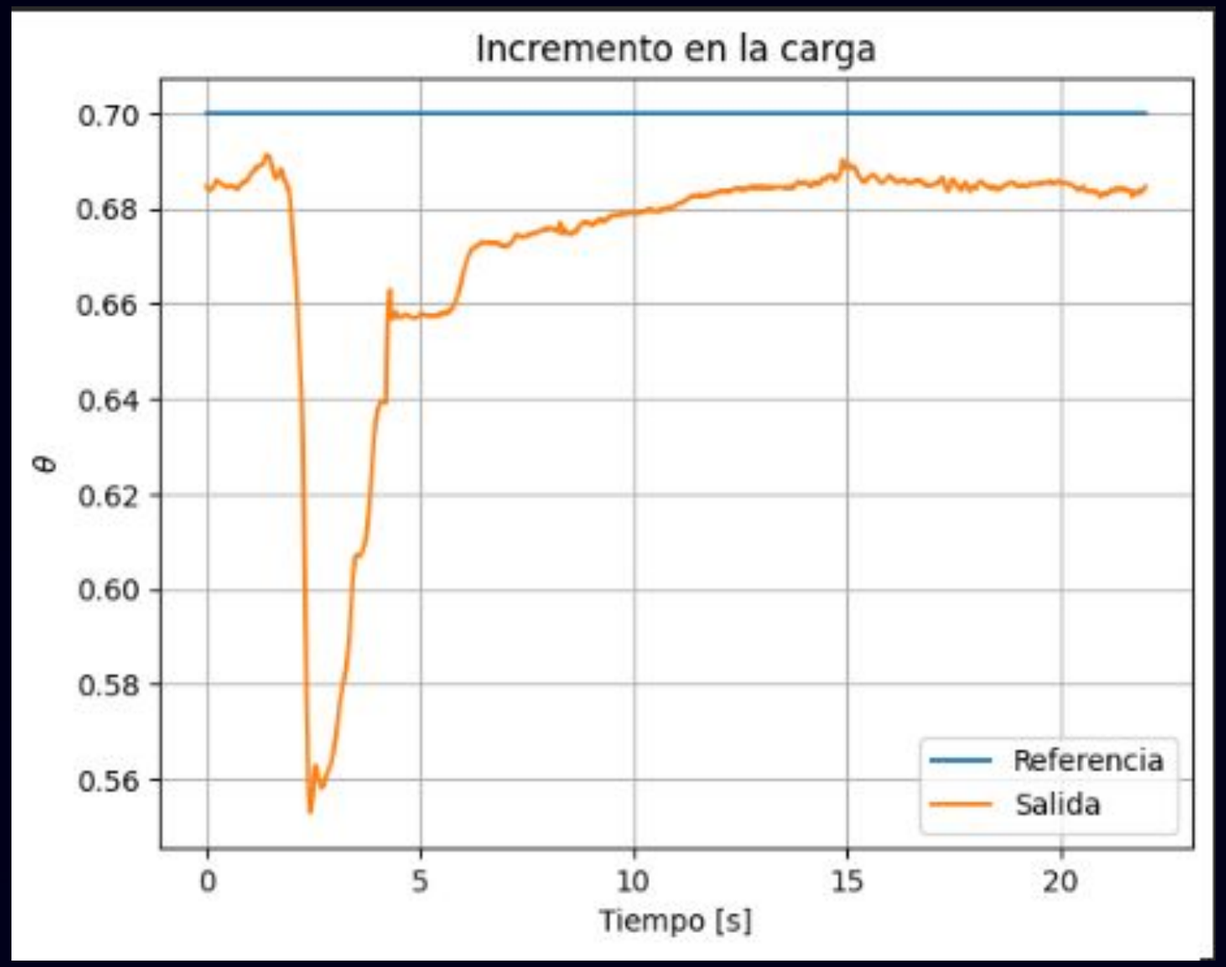


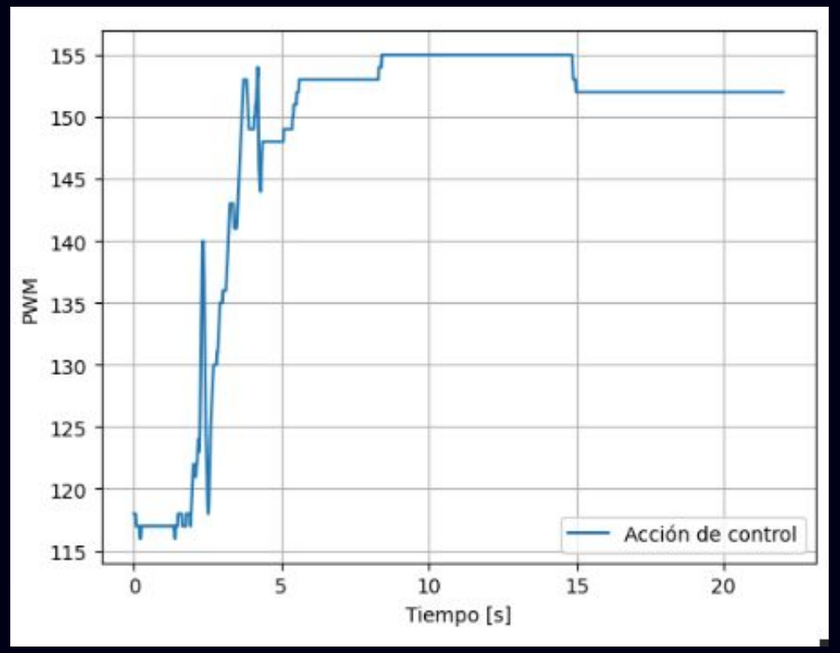


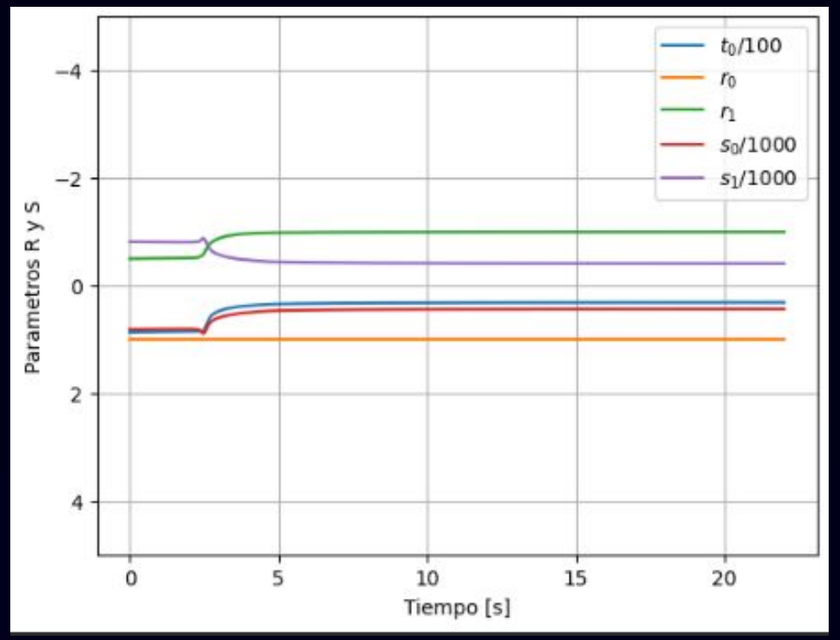


Cambio de carga

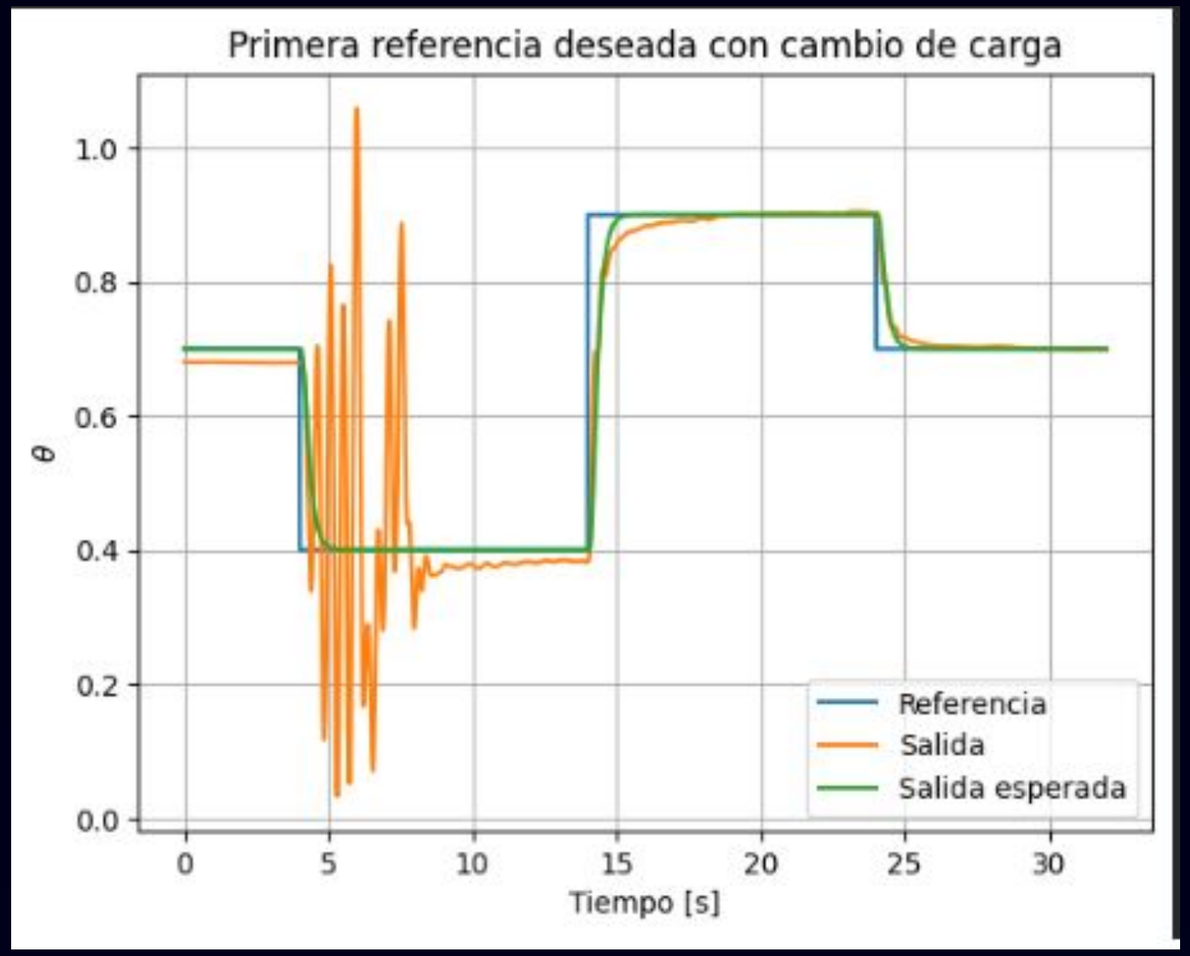
Se añadió peso al péndulo y se observó su rta.

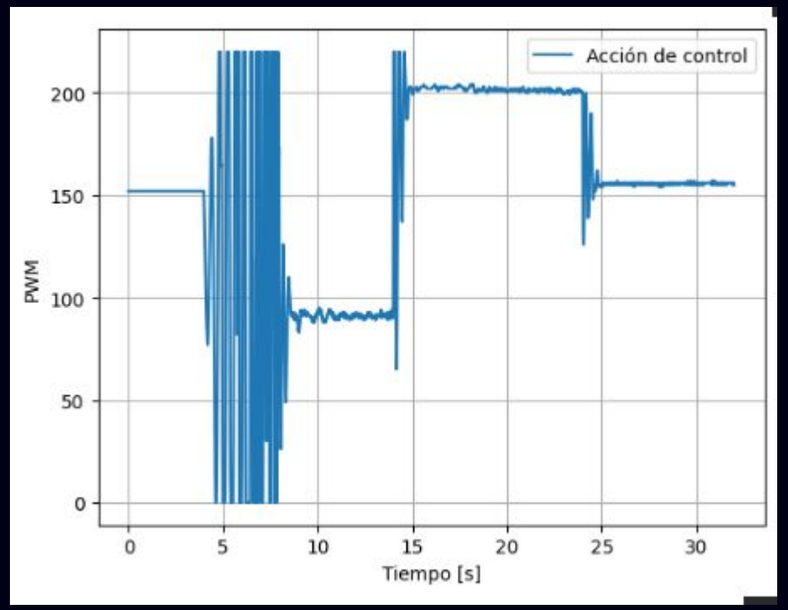


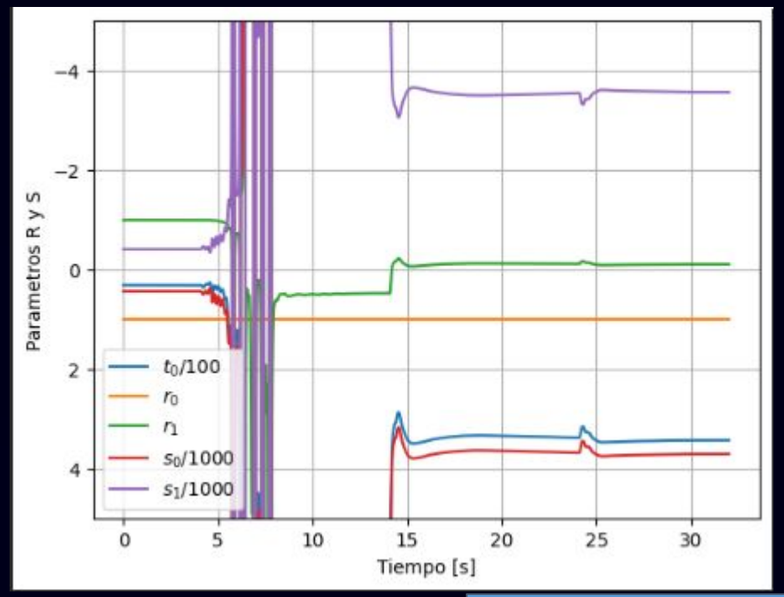




Referencias con el cambio de carga

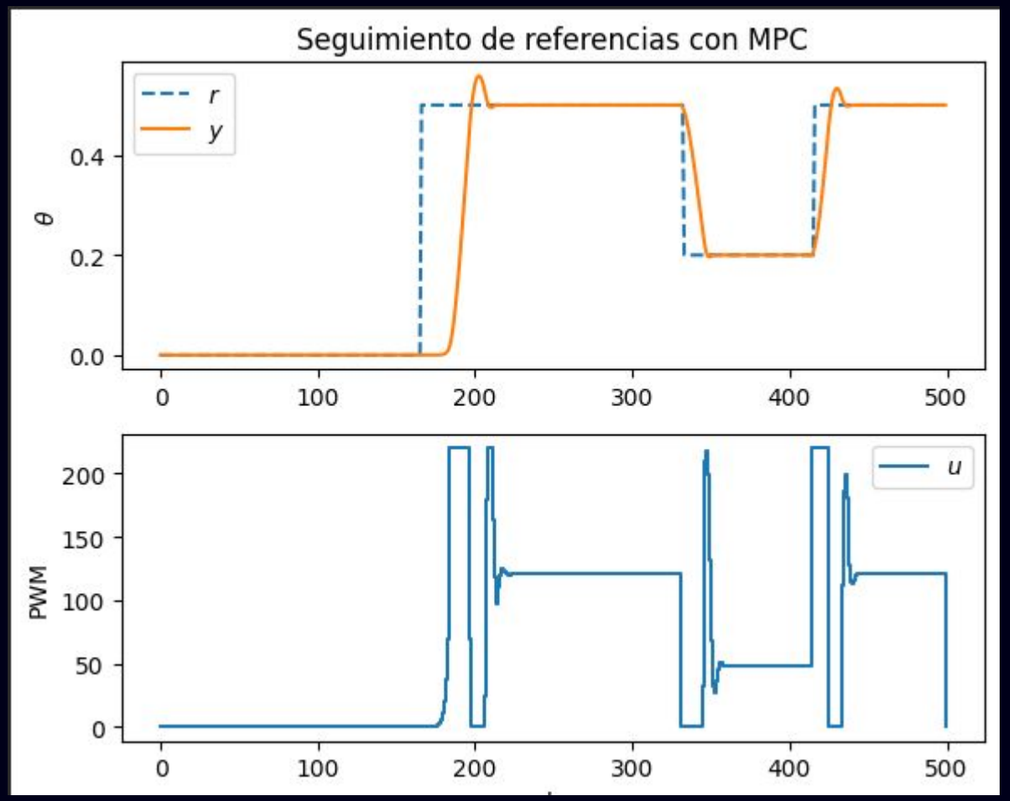


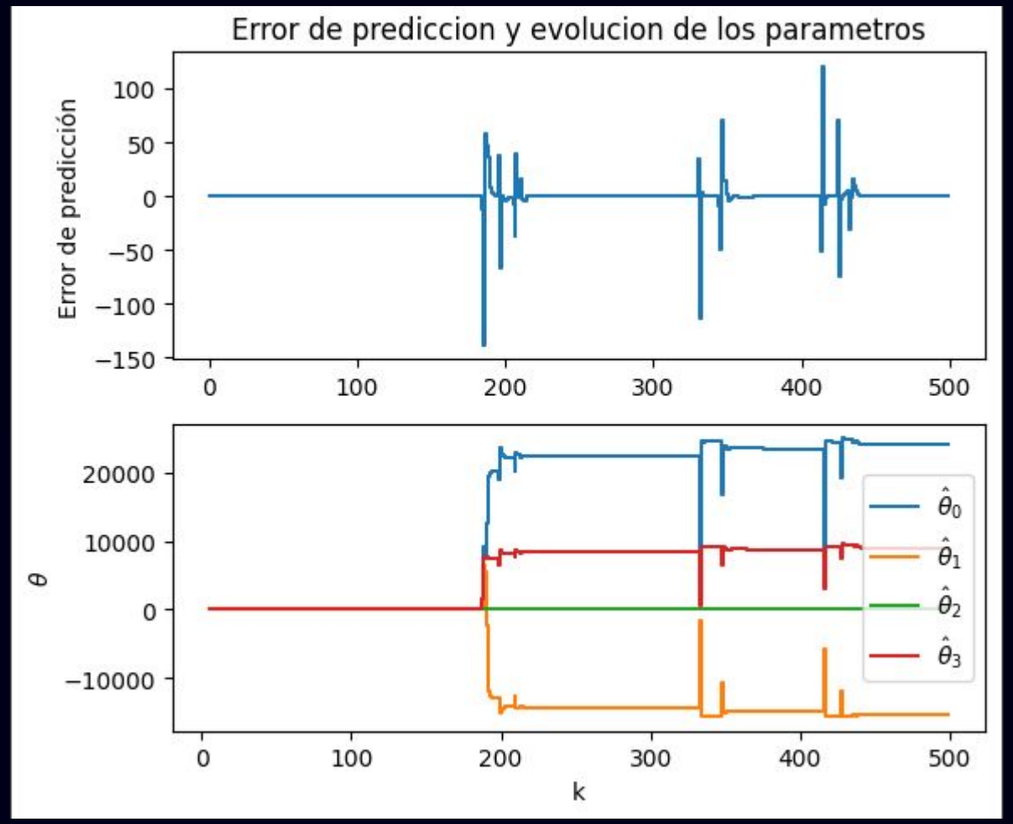




Bonus point 1:
Experiencia con control preditivo y por que no funciono

MPC Simulacion





Bonus point 1: Experiencia con control predictivo en sistema SISO y porque no funciono

Intentamos hacer andar el control predictivo luego de que funcione correctamente en simulación. Algunos factores a tener en cuenta:

El control puede ser irrealizable y puede llegar a inestabilizar la planta (nuestro caso).

Utilizamos el control predictivo solo penalizando acciones de control grandes, esto lleva a errores de estado estacionario ya que se ajusta en base a una referencia que no es la deseada en un factor lambda/b0. Esto tendría que haber sido cubierto con un integrador en el control (con CARIMA).

El control predictivo pide una performance muy grande para intentar seguir una referencia en d pasos que termina inestabilizando el sistema.

La moraleja es la siguiente:

El aeropéndulo no parece el mejor candidato para implementar un control predictivo.

A.noA

Bonus point 1.1: Experiencia del 11/2 a las 16:48

La moraleja sigue siendo la siguiente:

El aeropéndulo no parece el mejor candidato para implementar un control predictivo.

PERO:

Cuando se trabaja con CARIMA ingresando con variaciones en la acción de control y un lambda_b0 alto, funciona de manera razonable, sigue referencias, no termina desestabilizando al sistema y rechaza perturbaciones...

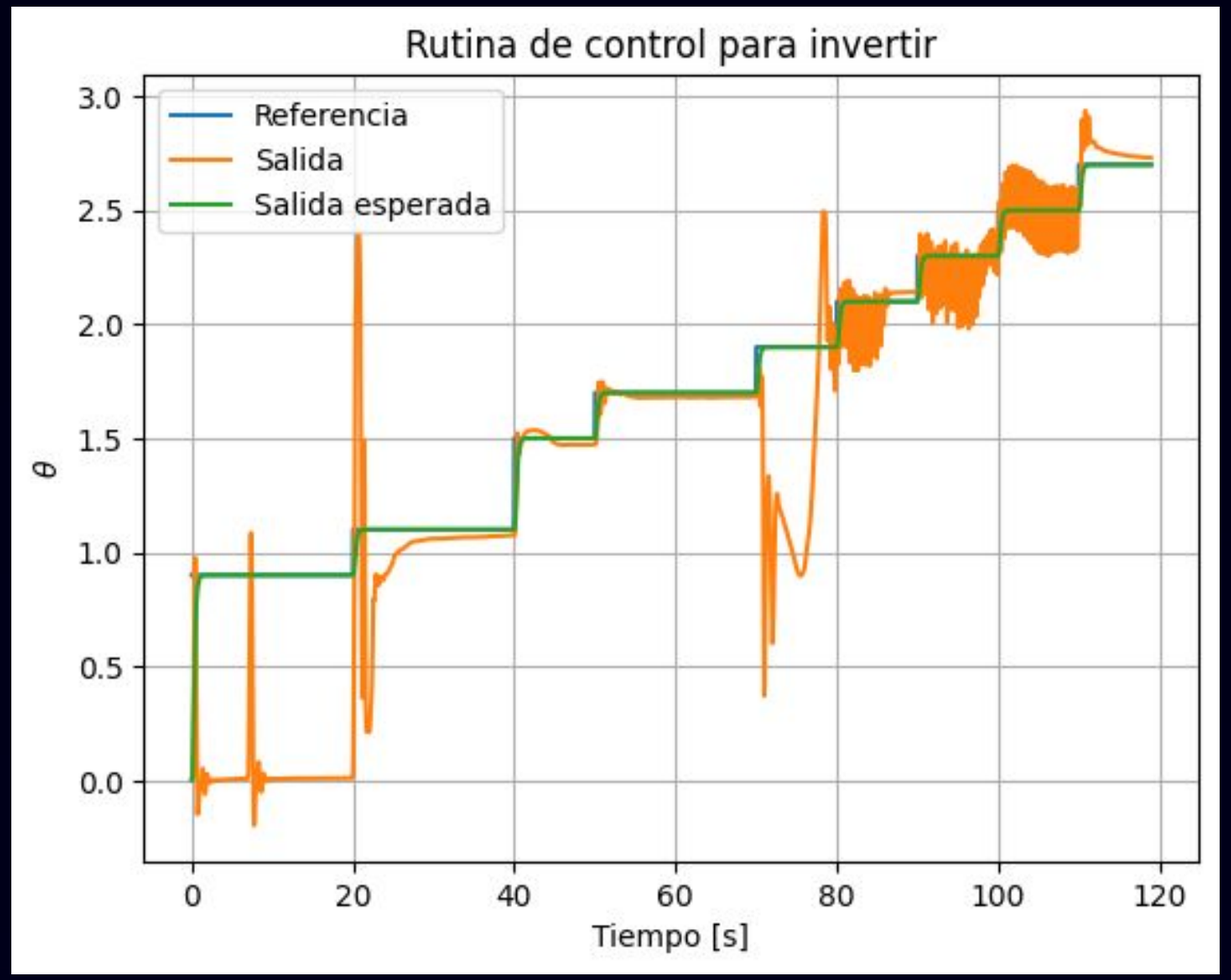
A.noA

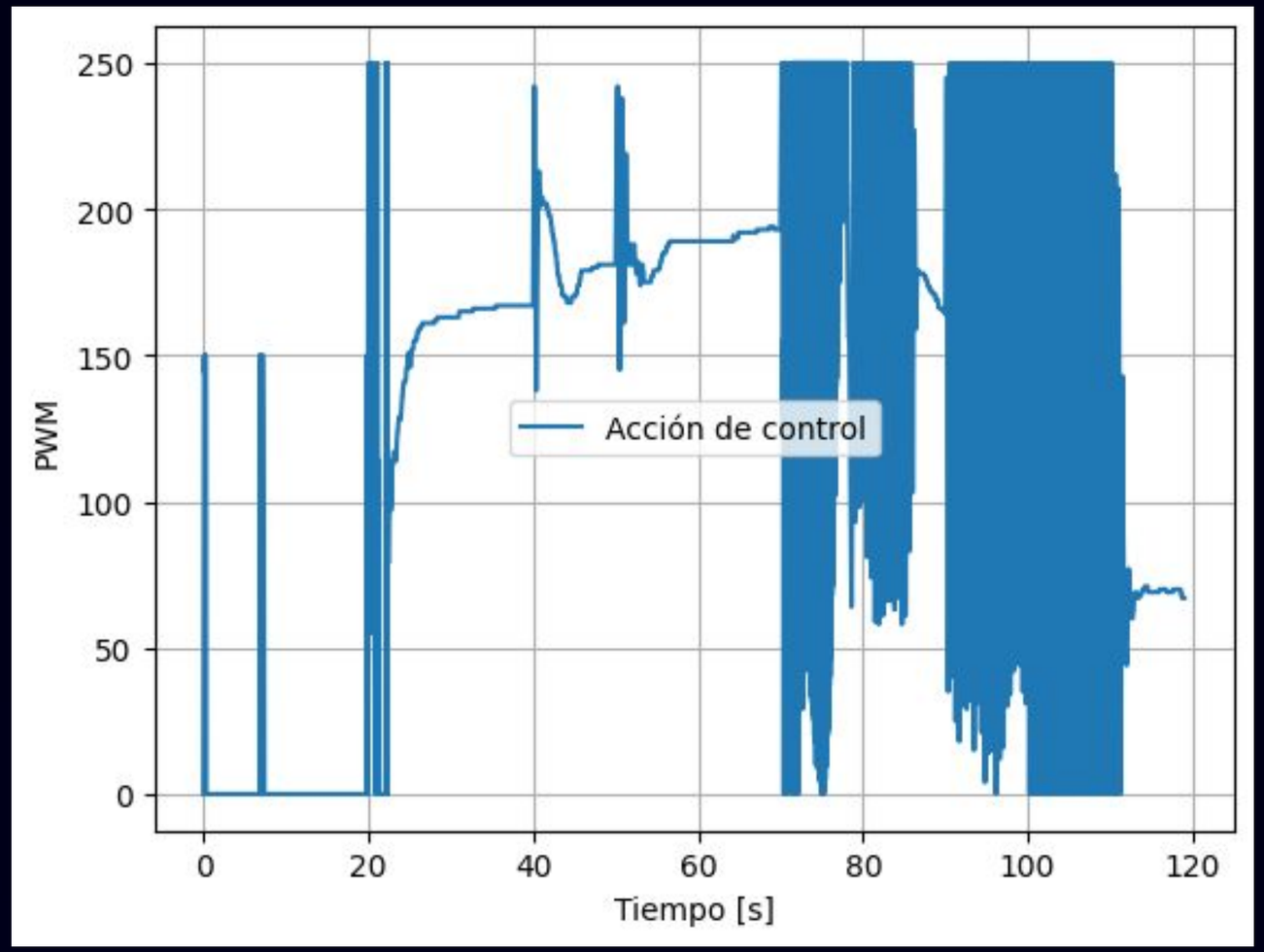
Bonus point 2 (Este es bueno):

Bonus point 2 (Este es bueno):

Lo estabilizamos en zona inestable!!!

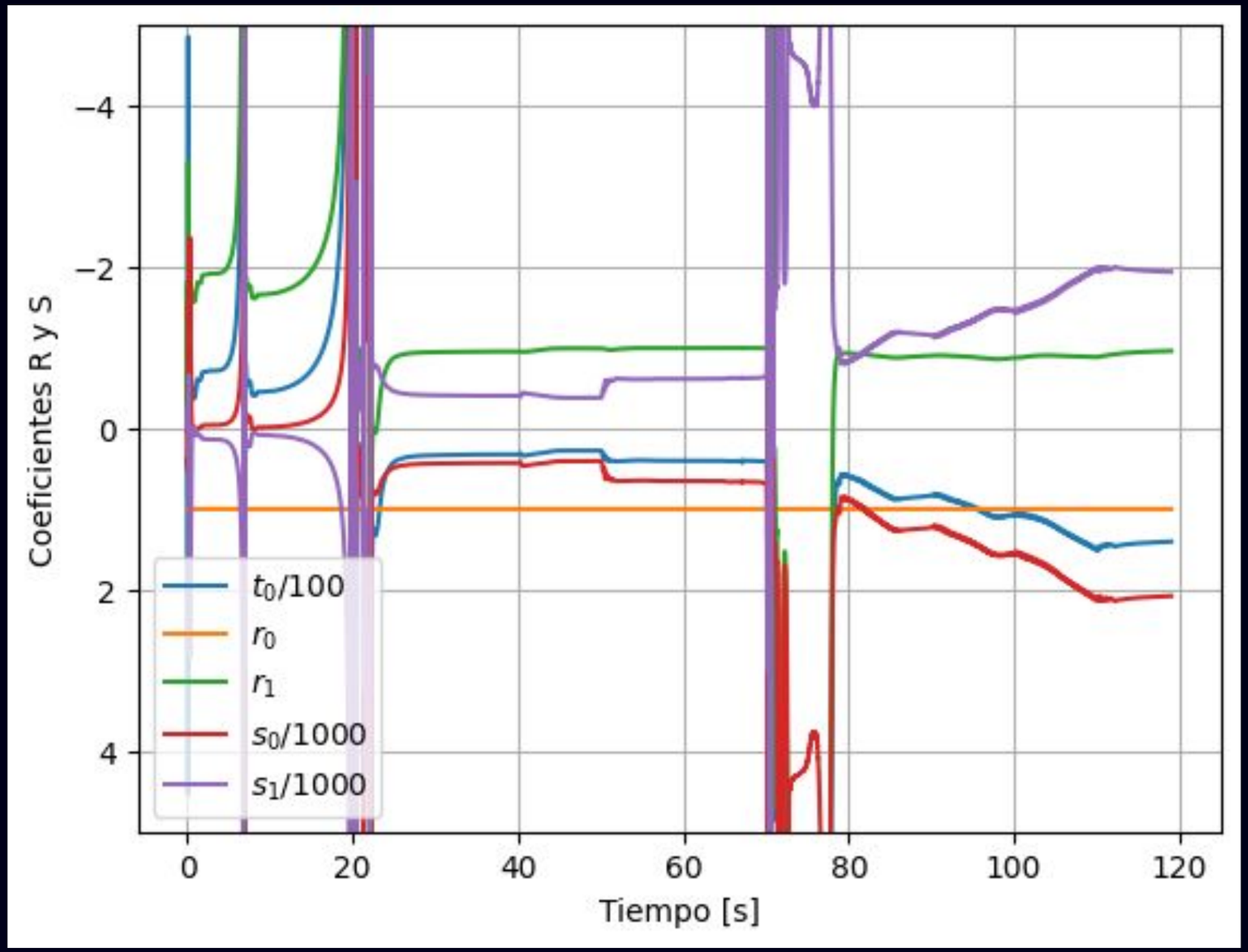
Resultados STR Directo para estabilización en zona inestable





Made with GAMMA

Variacion de los parámetros durante toda la rutina



Made with GAMMA

Estrategia de implementación para estabilización vía STR directo en zona inestable.

Optamos por la misma estrategia inicial para la adaptación de los parámetros del controlador según el punto de equilibrio.

Inicialmente comenzamos con un lambda pequeño para aprender rápidamente los parámetros del controlador.

Luego, lo incrementamos para que pueda aumentar de manera segura la referencia.

En la zona de transición (90 grados), disminuimos el lambda nuevamente para que olvide las primeras experiencia y tenga escalones que reflejen mejor el comportamiento en zona inestable.

Como en zona inestable es mucho más sencillo que pierda los parámetros de controlador y una produzca una acción de control que la saque del equilibrio, incrementamos en mucho mayor medida el lambda (post reduccion) para garantizar la continuidad de los parámetros aprendidos.

Si bien el control efectuado en puntos mayores fue oscilante para los puntos críticos, logró estabilizarse una vez aprendidos los nuevos parámetros óptimos en las referencias deseadas, probando la eficacia de la implementación.

Made with GAMMA

Conclusiones y valoración del método

Experiencia de implementacion

Sugerencias en base a la experencia en la planta real

Inicializar la saturación del control en zonas donde se sabe que no se pone en riesgo la integridad física de la planta (es probable que el control sature inicialmente sin motivo).

Se puede considerar lambdas más bajos en el momento inicial donde necesita aprender rápidamente los parámetros del controlador y subir el lambda para otros seguimientos de referencia.

Siguiendo con el punto anterior, si la dinámica de la planta cambia mucho según el punto, se puede utilizar el lambda para recalcular un control más óptimo ante referencias en puntos de equilibrio inestables

Si se utiliza para estimar en zona inestable, es recomendable un lambda muy alto para evitar pérdidas momentáneas de los parámetros (en nuestro caso implica que de la vuelta entera y se desuelden cables, como sucedio).

Cuando no se conocen con exactitud los retardos de la planta, o es una muy rápida como es nuestro caso, el control por MPC puede no ser la mejor idea al pedir una performance demasiado alta.

Conclusiones y valoración del método

Conclusiones de los resultados

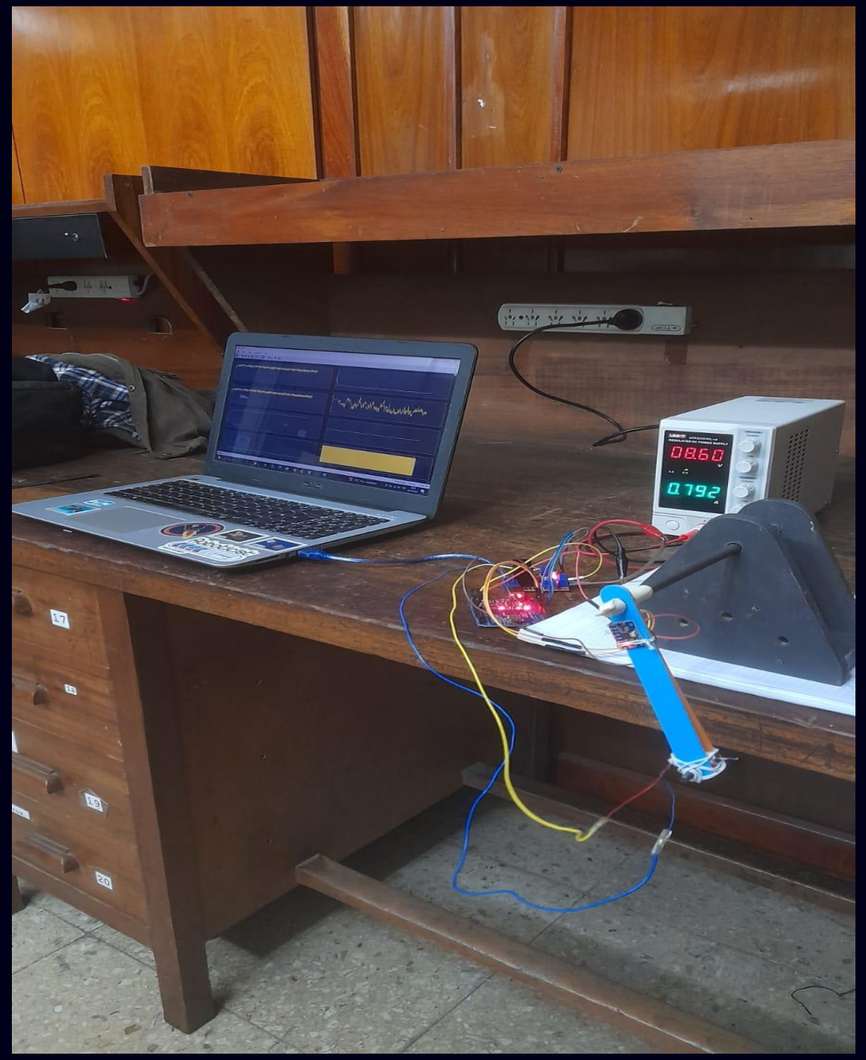
El control por STR Directo probó ser adecuado para seguir un polinomio a lazo cerrado, via pole placement se lograron seguir referencias, rechazar perturbaciones y conseguir la dinámica deseada.

La naturaleza de la planta justifica el uso de un controlador STR, esto dado que la dinámica no lineal implica un cambio de los parámetros de su linealización en cada punto de trabajo, sobre todo al superar los 90 grados.

Este controlador permite al mismo tiempo abstraerse al máximo de la planta que se quiere controlar, necesitando únicamente conocer el orden de esta.

Los beneficios mencionados vienen con la contraparte de que, a pesar que se le pide seguir una respuesta específica, el control depende de una estimación online de parámetros que no es predecible y en ocasiones puede dar respuestas no deseadas.

Esta última característica denota el protagonismo que tiene lambda como parámetro para afectar la dinámica de lazo cerrado



Gracias por la cursada: Fabricio y Baltazar.